Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

AUD001: hipótesis de muestreo y asignación entera

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0030-OA-E04

SEL-D0030-OA-E04: Tornillos: muestras posibles y media y varianza de las medias

Se dispone de cuatro tornillos de 1, 2, 3 y 4 gramos de peso respectivamente.

a) **(1.25 puntos)** Mediante muestreo aleatorio simple, exprese todas las muestras posibles de tamaño 2.

b) **(1.25 puntos)** Determine la media y la varianza de los pesos medios muestrales.

Solución de SEL-D0030-OA-E04

a) Tomamos dos tornillos distintos, sin reemplazo, y describimos cada muestra sin orden. Las $\binom{4}{2} = 6$ muestras equiprobables y sus medias en gramos son

Muestra	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$
$\bar{x}$	1.5	2	2.5	2.5	3	3.5

b) La esperanza de la media muestral es $(1.5+2+2.5+2.5+3+3.5)/6 = \boxed{2.5\ \text{g}}$. Promediamos las desviaciones cuadráticas con peso $1/6$, pues calculamos la varianza de una distribución completa:

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{1 + 0.25 + 0 + 0 + 0.25 + 1}{6} = \boxed{5/12\ \text{g}^2}.$$

Hipótesis de muestreo. El enunciado no explicita la reposición. Si se distingue el orden sin reemplazo, las doce parejas equiprobables producen la misma distribución de medias que los seis subconjuntos.

Con reemplazo, en cambio, hay dieciséis pares ordenados equiprobables. En la tabla, la fila representa la primera extracción y la columna la segunda. Cada celda da la media del par:

$i\backslash j$	1	2	3	4
1	1	1,5	2	2,5
2	1,5	2	2,5	3
3	2	2,5	3	3,5
4	2,5	3	3,5	4

La esperanza sigue siendo 2,5. La varianza poblacional es $[(1-2{,}5)^2 + (2-2{,}5)^2 + (3-2{,}5)^2 + (4-2{,}5)^2]/4 = 5/4$. Por independencia de las dos extracciones, $\mathrm{Var}(\bar{X}) = (5/4)/2 = \boxed{5/8}$. La elección entre $5/12$ y $5/8$ depende de la hipótesis de reposición.

Ejercicio SEL-D0033-OA-E04

SEL-D0033-OA-E04: Móviles: intervalo de proporción, error y afijación proporcional

En una zona escolar formada por tres centros de secundaria, se desea estimar la proporción del alumnado que lleva teléfono móvil al instituto. Se toma una muestra aleatoria simple de 121 estudiantes, de los cuales 74 lo llevan.

a) **(1.2 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 97 % para la proporción de este alumnado que lleva el móvil al instituto. ¿Entre qué dos porcentajes varía esa proporción a ese nivel de confianza?

b) **(0.5 puntos)** Si con la misma muestra se disminuye el nivel de confianza, ¿qué efecto tendrá esta disminución en el error de estimación?

c) **(0.8 puntos)** Si en la misma zona se elige mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional otra muestra de 121 estudiantes, considerando que el segundo centro escolar tiene el doble de alumnos que el primero y el tercero tiene el triple que el primero, ¿cuántos alumnos de cada centro se deben tomar para constituir la muestra?

Solución de SEL-D0033-OA-E04

a) $\hat{p} = 74/121 \approx 0.61157$. Hay 74 casos favorables y 47 restantes. Con aproximación normal bilateral al 97 %, $z_{0.985} \approx 2.170090$:

$$\hat{p} \pm z_{0.985}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{121}} \approx \boxed{[0.51542,\ 0.70772]}.$$

Los extremos del intervalo son aproximadamente 51.54 % y 70.77 %.

b) Con la muestra fija, al bajar el nivel de confianza disminuye el cuantil y, por tanto, el margen de error.

c) Las cuotas proporcionales son 121/6, 242/6 y 363/6, es decir, aproximadamente 20.167, 40.333 y 60.5. Al tomar las partes enteras suman 120. Damos la plaza restante al tercer centro, que tiene el mayor resto. La asignación es $\boxed{20,\ 40,\ 61}$, con total 121.

Asignación entera. No existe un reparto entero exactamente proporcional a $1:2:3$ con total 121, porque ese total no es múltiplo de 6. Se ha utilizado el método de restos mayores para conservar el tamaño total y aproximar las cuotas. El enunciado no fija un método de redondeo y la asignación debe interpretarse con este criterio explícito.

Ejercicio SEL-D0075-OB-E03

SEL-D0075-OB-E03: Parte I: estudios superiores y empleo; Parte II: muestras y varianza de sus medias

Parte I

Se sabe que el 30 % de los individuos de una población tiene estudios superiores; también se sabe que, de ellos, el 95 % tiene empleo. Además, de la parte de la población que no tiene estudios superiores, el 60 % tiene empleo.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que un individuo, elegido al azar, tenga empleo.

b) **(1 punto)** Se ha elegido un individuo aleatoriamente y tiene empleo; calcule la probabilidad de que tenga estudios superiores.

Parte II

Sea la población $\{1, 2, 3, 4\}$.

a) **(1 punto)** Construya todas las muestras posibles de tamaño 2, mediante muestreo aleatorio simple.

b) **(1 punto)** Calcule la varianza de las medias muestrales.

Solución de SEL-D0075-OB-E03

Parte I. Denotamos por S tener estudios superiores y por E tener empleo.

a) Separamos los dos grupos de población. Por la probabilidad total,

$$P(E) = P(E \mid S)P(S) + P(E \mid S^c)P(S^c) = 0{,}95 \cdot 0{,}30 + 0{,}60 \cdot 0{,}70 = \boxed{0{,}705}.$$

b) Por Bayes, $P(S \mid E) = 0{,}285/0{,}705 = \boxed{19/47} \approx 0{,}4043$.

Parte II. a) Tomamos muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Como el orden no afecta a la media, hay $\binom{4}{2} = 6$ pares equiprobables:

Muestra	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,3\}$	$\{2,4\}$	$\{3,4\}$
$\bar{X}$	1,5	2	2,5	2,5	3	3,5

b) La esperanza de las medias es 2,5. La varianza de su distribución es el promedio ponderado de las desviaciones al cuadrado:

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{1 + 0{,}25 + 0 + 0 + 0{,}25 + 1}{6} = \boxed{\frac{5}{12}}.$$

Hipótesis de muestreo. El enunciado no explicita la reposición. Si se distingue el orden sin reemplazo, las doce parejas equiprobables producen la misma distribución de medias que los seis subconjuntos.

Con reemplazo, en cambio, hay dieciséis pares ordenados equiprobables. En la tabla, la fila representa la primera extracción y la columna la segunda. Cada celda da la media del par:

$i \backslash j$	1	2	3	4
1	1	1,5	2	2,5
2	1,5	2	2,5	3
3	2	2,5	3	3,5
4	2,5	3	3,5	4

La esperanza sigue siendo 2,5. La varianza poblacional es $[(1-2{,}5)^2 + (2-2{,}5)^2 + (3-2{,}5)^2 + (4-2{,}5)^2]/4 = 5/4$. Por independencia de las dos extracciones, $\mathrm{Var}(\bar{X}) = (5/4)/2 = \boxed{5/8}$. La elección entre 5/12 y 5/8 depende de la hipótesis de reposición.